问题 L. 树上游戏

给定一棵包含 n 个节点的树（包含 n 个节点和 $n-1$ 条边的连通无向图），节点编号为 1 到 n。显然，树上任意两个节点之间有且仅有一条简单路径。

小红和小蓝在这棵树上玩游戏。在一次游戏中，两人会从树上至少包含了一条边的所有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条简单路径（不考虑路径的方向）中，**独立且等概率地**随机选择一条简单路径（注意两人可能选择同一条简单路径）。记选择的两条路径包含的公共边数量是 X，则本次游戏的得分是 X^2。

求小红和小蓝进行一次游戏的得分的数学期望 $E(X^2)$，输出在 998244353 模意义下的结果（详情见输出格式）。

输入格式

第一行一个正整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行包含一个正整数 n $(2 \le n \le 10^5)$，表示树的节点数量。

接下来 $n-1$ 行，每行包含两个正整数 u, v $(1 \le u, v \le n)$，表示节点 u 和节点 v 之间有一条边。保证输入是一棵树。

保证所有测试数据的 n 的和不超过 10^6。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示答案在 998244353 模意义下的结果。

令 $M = 998244353$。可以证明，答案能够表示为最简分数 $\frac{p}{q}$，其中 p 和 q 是正整数且 $q \not\equiv 0 \pmod M$。则你需要输出 $p \cdot q^{-1} \pmod M$，q^{-1} 表示 q 在模 M 意义下的乘法逆元。换句话说，输出满足 $0 \le x < M$ 且 $x \cdot q \equiv p \pmod M$ 的整数 x。可以证明，符合条件的 x 是唯一的。

样例

standard input	standard output
2 3 1 2 2 3 5 1 2 1 5 3 2 4 2	443664158 918384806

说明

对于样例的第一组数据，未取模的答案是 $\frac{10}{9}$。

在 9 种可能的情况中：

- 2 种情况两条路径的公共边数量为 0；
- 6 种情况两条路径的公共边数量为 1；
- 1 种情况两条路径的公共边数量为 2。

故答案 $E(X^2) = \frac{2 \cdot 0^2 + 6 \cdot 1^2 + 1 \cdot 2^2}{9} = \frac{10}{9}$。